Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 27/02/2024

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL

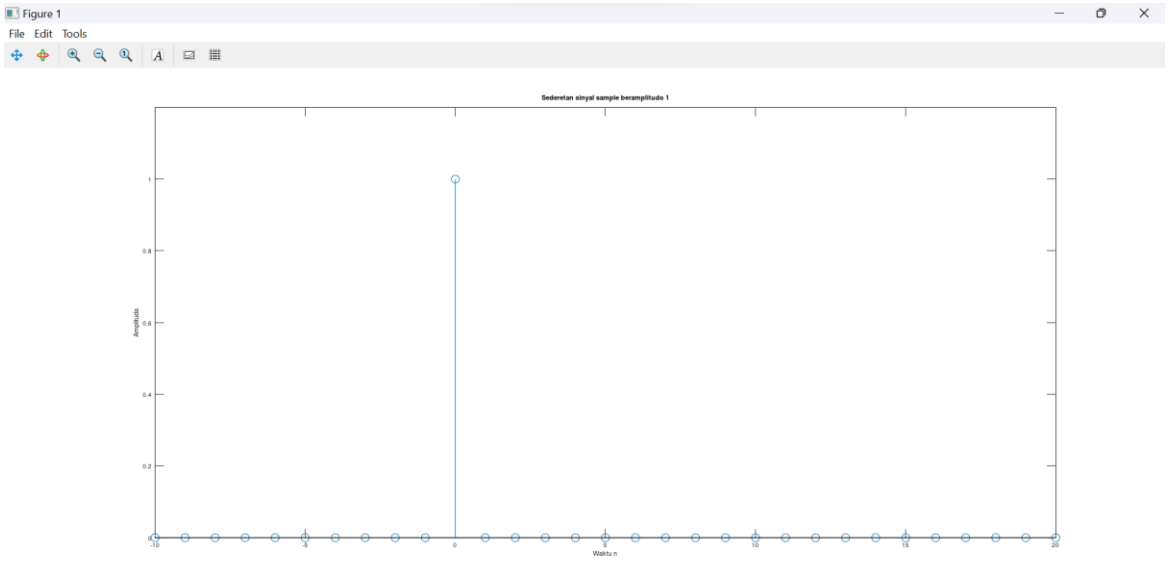
MODUL 4 : PENGENALAN SINYAL-SINYAL DASAR PADA SISTEM DISKRIT

SOAL :

1. Pembangkitan sederet sinyal beramplitudo 1 (Unit Sample).

modul4_1.m

```
1  clear all;
2  n = -10:20;
3  u = [zeros(1,10) 1 zeros(1,20)];
4  stem(n,u);
5  xlabel('Waktu n'); ylabel('Amplituda');
6  title('Sederetan sinyal sample beramplitudo 1');
7  axis([-10 20 0 1.2]);
```



a. Jelaskanlah fungsi-fungsi CLEAR ALL, STEM, AXIS, TITLE, XLABEL, dan YLABEL :

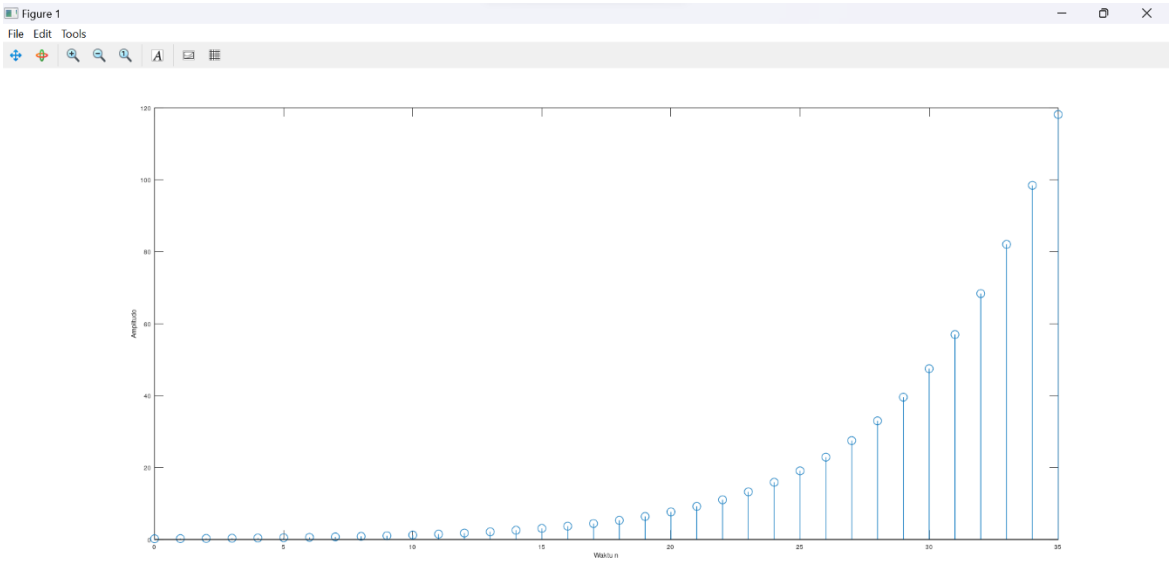
- Clear All : menghapus variabel sebelumnya pada Octave sebelum menjalankan program
- Stem : membuat plot dari sinyal u terhadap sumbu waktu (n)
- Axis : Mengatur batas sumbu x dan y pada plot. Jika terdapat perintah axis([-10 20 0 1.2]);,
- Title : Memberikan judul pada plot

- Xlabel : Memberikan label pada sumbu x
- Ylabel : Memberikan label pada sumbu y

2. Pembangkitan Sinyal Eksponensial

modul4_1.m modul4_2.m

```
1  clear all;
2  n = 0:35; a = 1.2; K = 0.2;
3  x = K*a.^n;
4  stem(n,x);
5  xlabel('Waktu n');ylabel('Amplitudo');
```



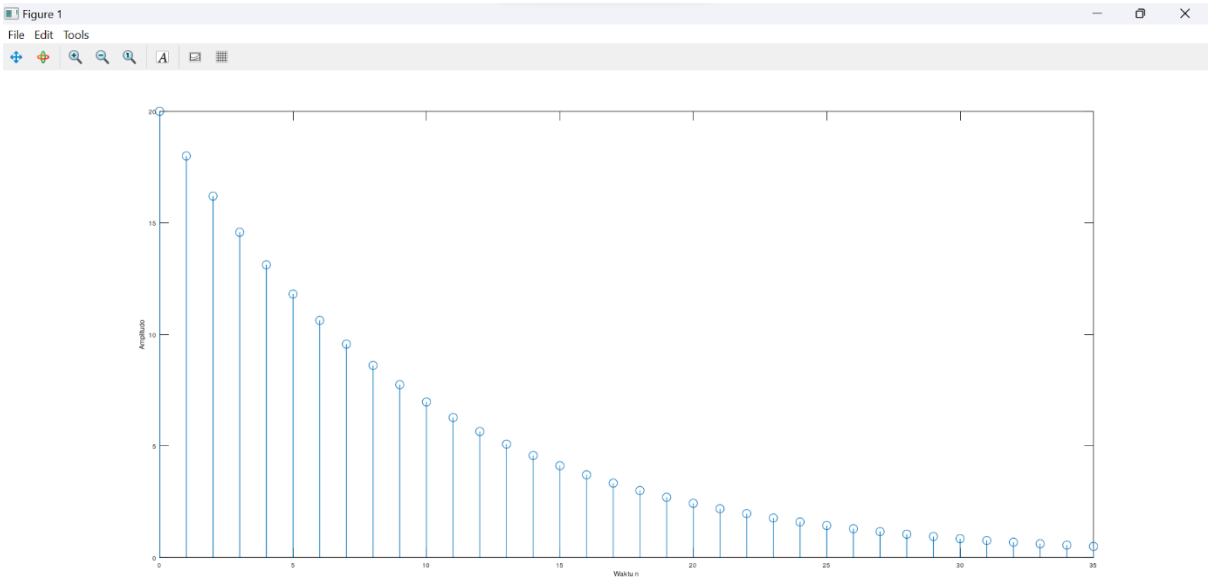
a. Jelaskan program di atas!
   - Clear All : menghapus variabel sebelumnya pada Octave sebelum menjalankan program
   - n = 0:35 : menginisialisasi vektor n dari titik awal 0 sampai titik akhir 35. Vektor ini digunkan sebagai sumbu waktu pada plot
   - a = 1.2; K = 0.2 : menginisialisasi variabel a = 1.2 dan K = 0.2 yang akan digunakan untuk menghitung sinyal pada variabel x
   - x = K*a.^n : rumus untuk menghitung sinyal pada variabel x yang mana mengalikan variabel K lalu dikalikan pangkat n pada basis variabel a
   - stem(n,x) : membuat plot dari sinyal x terhadap sumbu waktu (n)
   - xlabel('Waktu n'); ylabel('Amplitudo') : Memberikan label “Waktu n” pada sumbu x dan memberikan label “Amplitudo” pada sumbu y

b. Parameter mana yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan/peluruhan sinyalnya? Parameter mana yang menentukan amplitudo sinyalnya?

Variabel a mengendalikan variabel kecepatan pertumbuhan/peluruhan yang mana semakin besar nilai a maka semakin cepat pertumbuhan/peluruhan sinyal. Variabel K akan menentukan amplitude sinyalnya yang mana semakin besar nilai K-nya, maka semakin besar pula amplitude sinyalnya.

c. Apa perbedaan antara operator ^ dengan .^ ?
   - x = K*a^n : Jika menggunakan operator ^, maka variabel K akan dikalikan dengan nilai dari a^n.
   - x = K*a.^n : Jika menggunakan operator .^, maka variabel K akan dikalikan variabel a lalu dipangkatkan n.

d. Bila parameter a diubah menjadi 0.9 dan K menjadi 20, apa yang terjadi pada sinyal luarannya?



Karena nilai a mengalami penurunan dari 1.2 menjadi 0.9, maka Tingkat peluruhannya akan lebih cepat/Tingkat pertumbuhannya menjadi lebih lambat dan nilai K (Amplitudo) menjadi lebih besar.

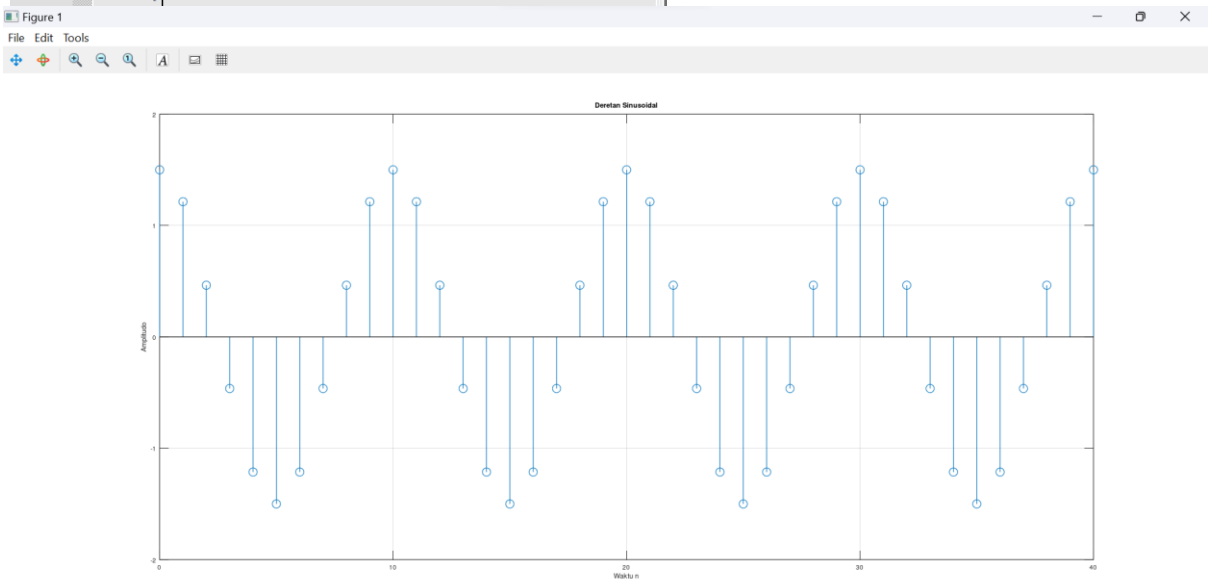
e. Berapa panjang deretan sinyal ini dan bagaimana cara mengubahnya?

   Panjang dari deretan sinyal ada 36 (0 hingga 35). Cara mengubahnya dengan merubah nilai pada vektor n. jika ingin memiliki deretan sinyal dengan panjang 100, maka kodenya n = 0:99.

3. Pembangkit Sinyal Sinusoidal

modul4_1.m | modul4_2.m | modul4_3.m

```
1  n = 0:40;
2  f = 0.1;
3  phase = 0;
4  A = 1.5;
5  arg = 2*pi*f*n - phase;
6  x = A*cos(arg);
7  clf;
8  stem(n,x);
9  axis([0 40 -2 2]);
10 grid;
11 title('Deretan Sinusoidal');
12 xlabel('Waktu n');
13 ylabel('Amplitudo');
14 axis;
```



a. Berapa frekuensi deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya? Parameter mana yang mengendalikan fasa, amplitudo, dan perioda deretan ini?
   - Frekuensi pada deret diatas bernilai f = 0.1. Cara mengubahnya itu dengan langsung mengubah nilai di f-nya atau menggunakan rumus $f = \frac{1}{T}$ jika periodenya berubah.
   - Parameter yang mengendalikan fasa, amplitude dan deret ada pada parameter arg dengan rumus $arg = 2 \times \pi \times f \times n - phase$

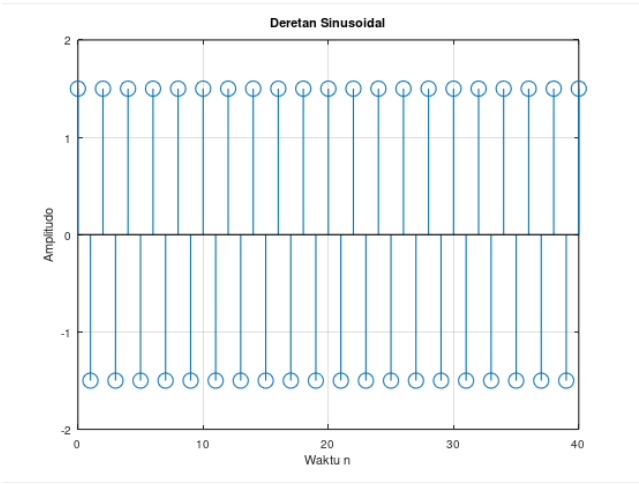
b. Berapa panjang deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya?

   Panjang dari deretan sinyal ada 41 (0 hingga 40). Cara mengubahnya dengan merubah nilai pada vektor n. jika ingin memiliki deretan sinyal dengan panjang 100, maka kodenya n = 0:99.

c. Uraikan fungsi perintah grid

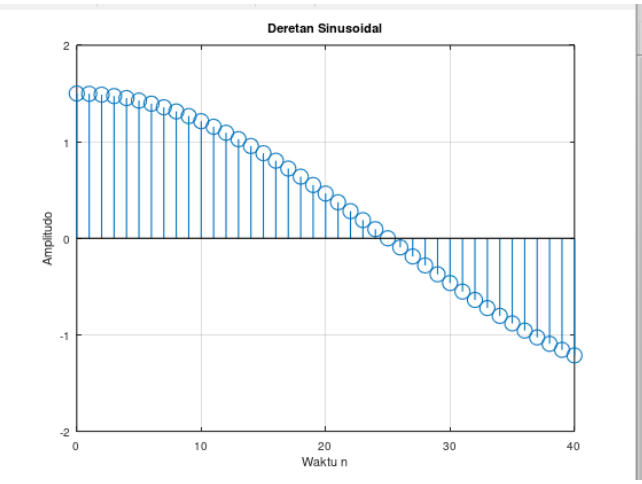
Grid berfungsi untuk menambahkan garis kisi pada plot untuk mempermudah membaca nilai sinyal yang dihasilkan.

d. Ubahlah program di atas sehingga dapat dihasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 0.5 dan tampilkan. Kemudian ubah lagi programnya untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi 0.01. Bandingkan kedua sinyal di atas, lampirkan program dan hasilnya serta beri komentar anda pada laporan.



modul4_1.m | modul4_2.m | modul4_3.

```
1  n = 0:40;
2  f = 0.5;
3  phase = 0;
4  A = 1.5;
5  arg = 2*pi*f*n - phase;
6  x = A*cos(arg);
7  clf;
8  stem(n,x);
9  axis([0 40 -2 2]);
10 grid;
11 title('Deretan Sinusoidal');
12 xlabel('Waktu n');
13 ylabel('Amplitudo');
14 axis;
```

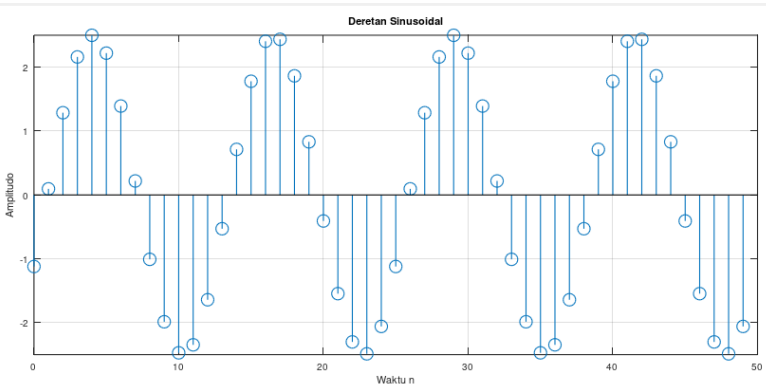


modul4_1.m | modul4_2.m | modul4

```
1  n = 0:40;
2  f = 0.01;
3  phase = 0;
4  A = 1.5;
5  arg = 2*pi*f*n - phase;
6  x = A*cos(arg);
7  clf;
8  stem(n,x);
9  axis([0 40 -2 2]);
10 grid;
11 title('Deretan Sinusoidal');
12 xlabel('Waktu n');
13 ylabel('Amplitudo');
14 axis;
```

Jika dilihat dari peningkatan dan penurunan frekuensi, didapat hasil bahwa jika peningkatan frekuensi menghasilkan siklus yang lebih cepat, dan jika penurunan frekuensi akan menghasilkan siklus yang lebih lambat. Lalu, semakin tinggi frekuensinya, maka semakin pendek periodenya.

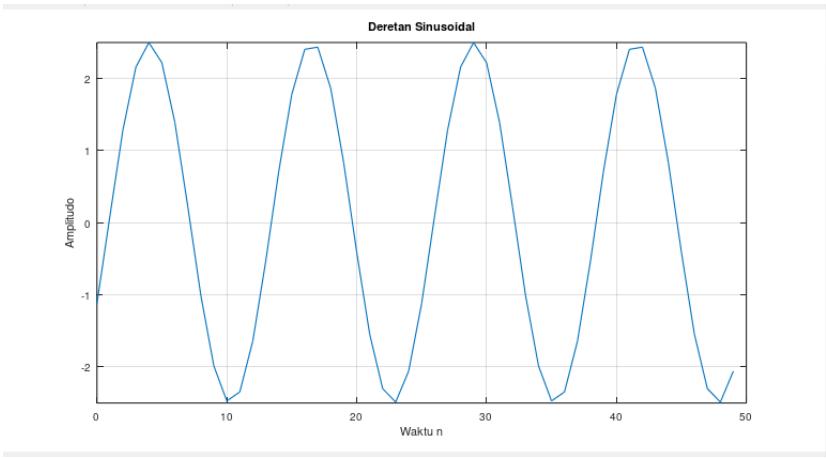
e. Ubahlah program di atas untuk menghasilkan sinyal sinusoidal dengan panjang deretan 50, frekuensi 0.08, amplitudo 2.5, dan pergesaran fasa 90 derajat. Lampirkan program dan hasilnya pada laporan anda.Berapakah periode sinyal ini?




```
n = 0:49;
f = 0.08;
phase = 90;
A = 2.5;
arg = 2*pi*f*n - phase;
x = A*cos(arg);
clf;
stem(n,x);
axis([0 50 -2.5 2.5]);
grid;
title('Deretan Sinusoidal');
xlabel('Waktu n');
ylabel('Amplitudo');
axis;
```

$$Periode\ Sinyal = \frac{1}{f} = \frac{1}{0.08} = 12.5$$

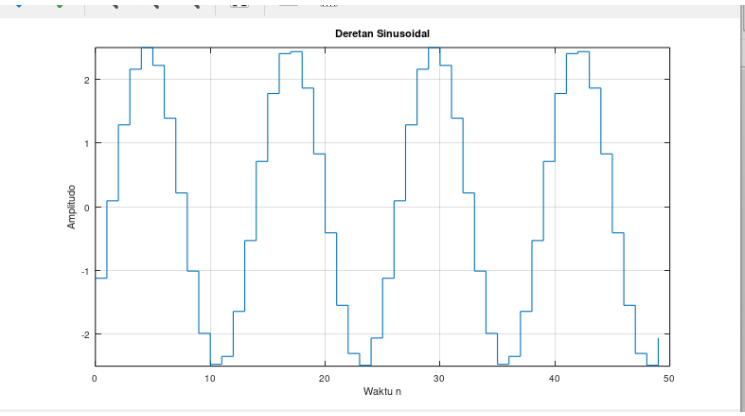
f. Gantilah perintah stem pada program di atas dengan perintah plot dan jalankan programnya. Uraikan perbedaan kedua perintah ini.




```
n = 0:49;
f = 0.08;
phase = 90;
A = 2.5;
arg = 2*pi*f*n - phase;
x = A*cos(arg);
clf;
plot(n,x);
axis([0 50 -2.5 2.5]);
grid;
title('Deretan Sinusoidal');
xlabel('Waktu n');
ylabel('Amplitudo');
axis;
```

- Stem : digunakan jika datanya berupa nilai individu dan data yang ersifat diskrit/berkelanjutan. Lalu jika digunakan kode program stem, sinyalnya akan berupa diagram batang yang dimulai dari sumbu x
- Plot : digunakan jika datanya bersifat kontinu dan sinyalnya berupa diagram garis yang tiap titiknya saling berhubungan.

g. Gantilah perintah stem pada program di atas dengan perintah stairs dan jalankan programnya. Uraikan perbedaan kedua perintah ini.



modul4_1.m | modul4_2.m | modul4_3.m

```
n = 0:49;
f = 0.08;
phase = 90;
A = 2.5;
arg = 2*pi*f*n - phase;
x = A*cos(arg);
clf;
stairs(n,x);
axis([0 50 -2.5 2.5]);
grid;
title('Deretan Sinusoidal');
xlabel('Waktu n');
ylabel('Amplitudo');
axis;
```

- Stem : digunakan jika datanya berupa nilai individu dan data yang ersifat diskrit/berkelanjutan. Lalu jika digunakan kode program stem, sinyalnya akan berupa diagram batang yang dimulai dari sumbu x.
- Stairs : digunakan jika datanya menunjukkan perubahan nilai data secara bertahap/fungsi langkah yang sinyalnya akan berupa diagram tangga.